最小方差对冲比率

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 3.5 节把 $h^* = \rho\,\sigma_S/\sigma_F$ 放在方框里直接使用，并未给出证明。本附注推导这一比率，给出它所能达到的方差，将其推广到同时使用多份期货合约的情形，并从每日结算出发推导尾数调整，而不是仅作断言。最后讨论方框所掩盖的问题：当三个输入是估计值而非已知量时，这一比率要付出什么代价。这项代价能回答公式本身回答不了的问题，即是否值得动用第二件对冲工具。就本章自己的例子而言，答案是不值得。

1 问题

对冲者持有一笔敞口，每单位敞口的价值将比预期多出或少掉 ΔS；他按每单位敞口 h 个单位建立期货头寸。按每单位敞口计，对冲后结果的变动为

$$\Delta\Pi = \Delta S - h\,\Delta F \tag{TN3.1}$$

其中 $h > 0$ 对应空头对冲（持有资产、卖出期货），多头对冲则符号相反。下文的结论对两者都成立。

记 $\sigma_S^2 = \mathrm{Var}(\Delta S)$、$\sigma_F^2 = \mathrm{Var}(\Delta F)$，$\rho$ 为两者的相关系数，均按对冲期限度量。于是

$$v(h) \;=\; \mathrm{Var}(\Delta\Pi) \;=\; \sigma_S^2 - 2h\rho\,\sigma_S\sigma_F + h^2\sigma_F^2 \tag{TN3.2}$$

这是关于 h 的二次函数，首项系数为正，因此只有一个驻点，且该驻点就是极小值点。求导得

$$v'(h) = -2\rho\,\sigma_S\sigma_F + 2h\sigma_F^2 = 0 \qquad\Longrightarrow\qquad \boxed{h^* = \rho\,\frac{\sigma_S}{\sigma_F}}$$

$v''(h) = 2\sigma_F^2 > 0$ 证实了这一点。这就是式 (3.3)。推导中没有用到任何分布假定：不需要正态性，不需要跨时独立，甚至不需要这些矩来自某个模型，只要求两个方差有限且 $\sigma_F > 0$。

把 h^* 代回式 (TN3.2)，得到对冲所能达到的方差：

$$v(h^*) = \sigma_S^2\left(1 - \rho^2\right) \tag{TN3.3}$$

因此对冲所消去的方差比例为 ρ^2；只用这一份合约，对冲者无论怎么做都无法超过它。这种不完美是这对资产本身的性质，与对冲者的水平无关。如例 3.3 所示，当 $\rho = 0.8$ 时，最好的结果仍留下 36% 的方差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有两个推论常被默认而不加核对，值得写出来。其一，对冲总是有帮助的，即 $v(h^*) \le \sigma_S^2$，仅当 $\rho = 0$ 时取等号。其二，一比一的对冲可能比不对冲还糟：只要 $\sigma_F > 2\rho\,\sigma_S$，就有 $v(1) > \sigma_S^2$。期货标的资产的波动性大得多时，交叉对冲者遇到的恰恰是这种情形。

2 为什么它是回归斜率

把 ΔS 对 ΔF 做普通最小二乘回归，斜率为

$$\beta = \frac{\operatorname{Cov}(\Delta S, \Delta F)}{\operatorname{Var}(\Delta F)} = \frac{\rho\,\sigma_S \sigma_F}{\sigma_F^2} = \rho\,\frac{\sigma_S}{\sigma_F} = h^*$$

这两个问题是同一个问题。最小二乘极小化残差 $\Delta S - \beta\,\Delta F$ 的方差；对冲者极小化 $\Delta S - h\,\Delta F$ 的方差。这是同一个目标的两种写法。该回归的残差方差就是式 (TN3.3)，R^2 就是 ρ^2，因此对冲有效性与 R^2 是同一个数，本章也因此可以用其中一个代替另一个。

为什么必须用变化量做回归。 即期价格与期货价格的水平值都接近随机游走。用其中一个对另一个回归，无论两种资产之间是否真有关系，通常都会得到接近 1 的 R^2；只要两个水平值有斜率相近的共同趋势，斜率也会接近 1，因为拟合出来的是共同趋势，而不是对冲所要利用的共同变动。上述恒等式针对的是 ΔS 与 ΔF；若用水平值回归，得到的斜率就不是对冲比率，还会严重高估对冲效果。这就是第 3.5 节的警告，式 (TN3.2) 说明了其中的原因：被极小化的是变化量的方差。

3 同时使用多份合约

设有 k 份期货合约可用。记 $\Delta\mathbf{F}$ 为它们价格变化的向量，$\mathbf{\Sigma}$ 为其协方差矩阵，$\mathbf{c}$ 为 ΔS 与每份合约之间协方差构成的向量。用比率向量 $\mathbf{h}$ 表示，有

$$v(\mathbf{h}) = \sigma_S^2 - 2\,\mathbf{h}^{\top}\mathbf{c} + \mathbf{h}^{\top}\mathbf{\Sigma}\,\mathbf{h}$$

令梯度为零得 $-2\mathbf{c} + 2\mathbf{\Sigma h} = 0$，于是

$$\mathbf{h}^* = \mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{c}, \qquad v(\mathbf{h}^*) = \sigma_S^2 - \mathbf{c}^{\top}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{c} \tag{TN3.4}$$

当 $k = 1$ 时，上式退化为 h^* 与式 (TN3.3)。理由与前面相同：这就是 ΔS 对全部 k 份合约的多元回归。

例 3.1　第二份合约的价值

回到例 3.3 中的航空公司：航空燃油 $\sigma_S = 0.032$，取暖油期货 $\sigma_1 = 0.040$、$\rho_{S1} = 0.80$。再加入原油期货，$\sigma_2 = 0.035$、$\rho_{S2} = 0.75$。结果完全取决于 ρ_{12}，即两份合约的相似程度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

ρ_{12}	h_1	h_2	残差方差	R^2
—（仅取暖油）	0.6400	—	3.6864×10^{-4}	0.6400
0.90	0.5263	0.1444	3.6379×10^{-4}	0.6447
0.70	0.4314	0.3406	2.9616×10^{-4}	0.7108
0.50	0.4533	0.4267	2.0139×10^{-4}	0.8033

原油与航空燃油高度相关，却几乎没有带来任何改进。对两条成品油曲线而言，$\rho_{12}=0.90$ 是现实的取值；此时第二份合约只把 R^2 从 0.6400 提高到 0.6447，即千分之四点七，代价却是把头寸分拆到两份合约上，承担两种基差风险。

第二件工具的贡献不在于它与敞口的相关性，而在于它与第一件工具的独立性。当 $\rho_{12}=0.50$ 时，同一份原油合约在同样的 $\rho_{S2}=0.75$ 下把 R^2 提高到 0.8033，对冲后的方差几乎减半，h_2 也从 0.14 升到 0.43。而在这两行之间，第二份合约与航空燃油的关系丝毫未变。

4 估计的代价

以上分析都把 σ_S、σ_F 与 ρ 当作已知。实际上它们是估计值，却被当作真值使用。这样做的代价可以算出来。

设 $\hat{h}$ 为由 n 个观测值得到的 OLS 斜率，记 $\sigma_\varepsilon^2=\sigma_S^2(1-\rho^2)$ 为真实的残差方差。给定 $\hat{h}$ 的实现值，对冲后的方差为 $v(\hat{h})$。将式 (TN3.2) 在 h^* 处展开，

$$v(\hat{h}) = v(h^*) + \sigma_F^2\,(\hat{h}-h^*)^2$$

线性项因在极小点处为零而消失。取期望，并利用 OLS 的抽样方差 $\operatorname{Var}(\hat{h})=\sigma_\varepsilon^2/(n\sigma_F^2)$，得

$$E\big[v(\hat{h})\big] = \sigma_\varepsilon^2\left(1+\frac{1}{n}\right) \tag{TN3.5}$$

联合估计 k 份合约时，同样的论证给出因子 $(1+k/n)$。

因此每多用一件对冲工具，都要付出一笔等于残差方差 $1/n$ 的固定费用，无论这件工具是否有用。将这笔费用与该工具带来的改进相比较，就能回答总体公式 (TN3.4) 回答不了的问题：究竟要不要用它。

例 4.1　第二份合约得不偿失

取航空公司的现实情形 $\rho_{12}=0.90$，并使用三年的月度数据（$n=36$）。

	总体值	$\times(1+k/n)$	期望值
仅取暖油（$k=1$）	3.6864×10^{-4}	1.0278	3.7888×10^{-4}
取暖油加原油（$k=2$）	3.6379×10^{-4}	1.0556	3.8400×10^{-4}

两份合约对冲的期望表现反而不如一份合约，尽管它对样本的拟合更好（这是必然的，因为增加回归元从不会提高残差平方和）。总体方差 1.3% 的下降抵不上 2.8% 的估计费用。

由此可得两个临界条件。若 $\rho_{12}=0.90$ 不变，要有 $n>74$ 个月度观测值，即

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

六年以上的数据，第二份合约才划算，而在这么长的时间里，比率本身多半已经变了。若 $n = 36$ 不变，则只有当 $\rho_{12} < 0.880$ 时才划算。

这是第 *3.5* 节定性警告的定量形式。用长样本估计的对冲比率精确，却可能已不适用；用短样本估计的比率切合当下，却不精确。式 (TN3.5) 为这一取舍的后一半标出了价格。

5 对冲的尾数调整

式 (3.4) 按标的资产的单位数计算合约份数。由于期货每日结算，这项修正并非无关紧要的修饰。

设对冲持续到 T，期货头寸为 N 份合约，每份 Q_F 个单位。时刻 t 的盯市盈亏在 t 收付，并可计息至 T，因此在 T 时的贡献为 $NQ_F\,\Delta F_t\,e^{r(T-t)}$。被对冲的敞口则只在 T 结算一次。要使两者匹配，需要

$$NQ_F e^{r(T-t)} = h^* Q_A \qquad \Longrightarrow \qquad N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}\, e^{-r(T-t)}$$

因此尾数调整就是一个贴现因子，也就是第 *5.12* 节的每日结算，只不过是从对冲者而非套利者的角度来看。其大小在两个方向上都容易误判：

期限	1 个月	6 个月	12 个月	24 个月
$r = 2\%$	0.9983	0.9900	0.9802	0.9608
$r = 4\%$	0.9967	0.9802	0.9608	0.9231

对于例 3.3 中一个月期的对冲，因子为 0.9967，30.5 份合约变为 30.4 份，调整幅度比对冲者本来就必须做的取整还小。而在 4% 利率下的两年期对冲中，它从 30.5 份中减去 2.3 份，就不可忽略了。尾数调整是针对长期限的修正，把它当作普遍适用的精细化处理，是把力气用错了地方。

6 当目标不是方差时

极小化方差，等于假定对冲者不在意结果的水平。若他在意，则要求解

$$\max_{h}\; E[\Delta\Pi] - \frac{\lambda}{2}\,\mathrm{Var}(\Delta\Pi), \qquad E[\Delta\Pi] = \mu_S - h\,\mu_F$$

其中 $\mu_F = E[\Delta F]$，$\lambda > 0$ 为风险厌恶系数。求导并代入式 (TN3.2)，

$$h^*_\lambda = \underbrace{\rho\,\frac{\sigma_S}{\sigma_F}}_{\text{对冲部分}} - \underbrace{\frac{\mu_F}{\lambda\,\sigma_F^2}}_{\text{投机部分}} \tag{TN3.6}$$

最小方差比率是第二项消失时的特例。第二项在两种情况下消失：对冲者无限厌恶风险；或者期货价格是鞅，即 $\mu_F = 0$，这才是关键的情形。期货价格究竟是不是鞅，正是第 5.13 节讨论的问题。

这样写出来，公式就划出了第 *3.7* 节用文字划出的那条界线。对冲不足 h^* 的公司，要么是在有意承担第二项，这代表对 μ_F 的一种看法，应当作为观点

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

来论证；要么求解的根本是另一个问题，如待对冲数量不确定、存在现金约束，或者股东买入股票本来就是为了这份敞口。式 (TN3.6) 只描述第一种情况；把它与其余几种混为一谈，对冲政策就是这样变成无人批准的头寸的。

参考文献

Johnson（1960）与 Stein（1961）开创了把对冲当作组合问题处理的思路；Ederington（1979）则使 R^2 成为对冲有效性的标准度量，并将其应用于当时新生的金融期货。关于第 4 节的估计问题，任何严谨的计量经济学教材都会讲到 OLS 斜率的抽样分布；“样本内拟合会高估样本外对冲表现”这一具体论断，是一个一般结果的回归版本，值得以那种形式记住。Hull 的 *Options, Futures, and Other Derivatives* 以价值形式陈述这项修正，即 $N^{*} = \hat{h} V_A / V_F$，其中 $\hat{h}$ 由百分比变动估计。它与第 5 节的贴现因子不是同一项修正，不应混为一谈：价值形式中根本没有利率，只是用收益率估计比率时必须采用的写法；贴现因子则来自变动保证金所赚取的利息，即使利率确定也依然存在。正文式 (3.6) 给出价值形式，第 5 节推导另一项。境内方面，中国期货业协会关于套期保值有效性认定的相关材料，与本附注第 2 节的 R^2 口径可以直接对照。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！